

Introdução à análise de redes Bayesianas

Estrutura:

1. Introdução
2. Conceitos básicos
3. Estimação de parâmetros e inferência
4. **Construção de redes Bayesianas orientadas por dados**

Construção de redes Bayesianas orientadas por dados

Objetivo: construir uma rede Bayesiana utilizando algoritmos para explorar os dados.

Construção de redes Bayesianas orientadas por dados

Objetivo: construir uma rede Bayesiana utilizando algoritmos para explorar os dados.

Abordagens:

- Algoritmos baseados em restrições
- Algoritmos baseados em pontuação (scores)
- Algoritmos híbridos

Algoritmos baseados em restrições

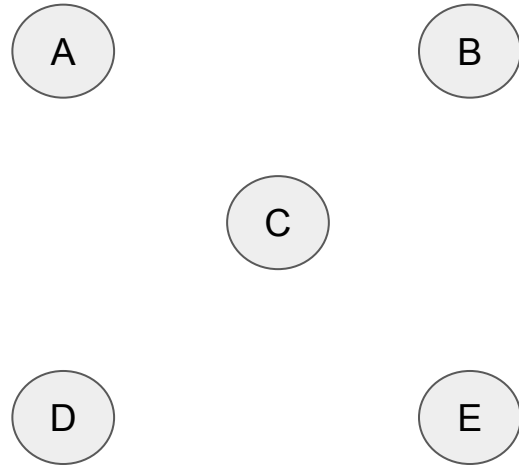
- Se baseiam em testes de independência condicional para descobrir a estrutura subjacente, ou esqueleto, da rede a partir dos dados.

Algoritmo PC¹: etapas

- 1) Identificar o esqueleto
- 2) Identificar estruturas em forma de V (imoralidades) e orientá-las
- 3) Orientar as arestas restantes para evitar ciclos

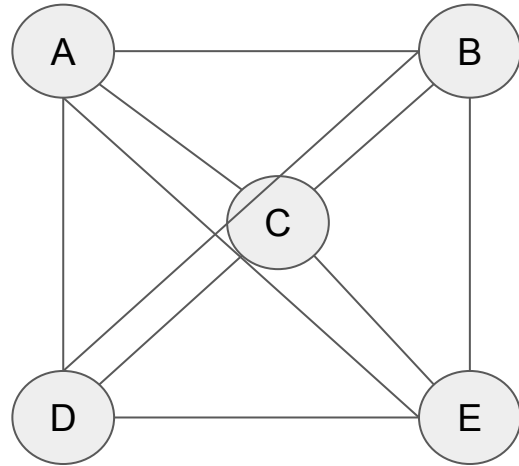
¹ A sigla corresponde aos nomes dos autores (Peter Spirtes and Clark Glymour).

Algoritmo PC: Identificar o esqueleto



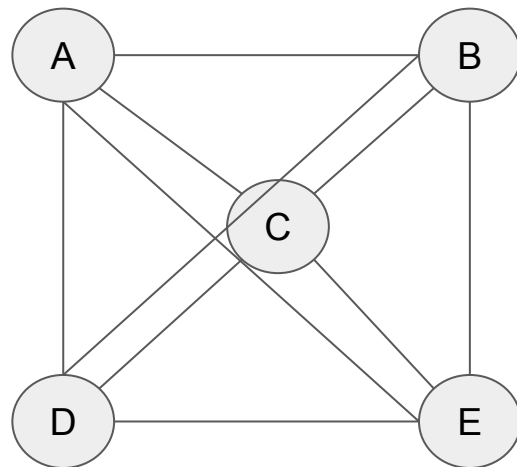
Algoritmo PC: Identificar o esqueleto

- Começa com um grafo totalmente conectado (sem direções)



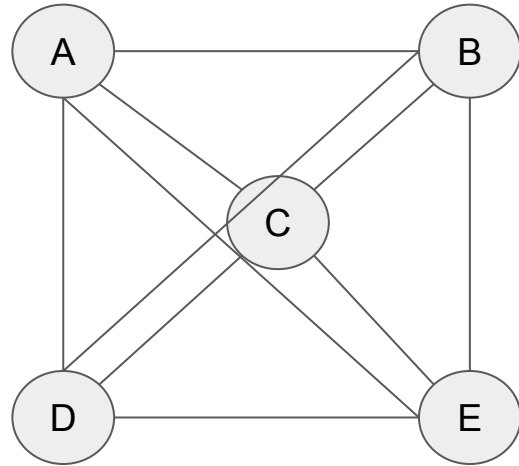
Algoritmo PC: Identificar o esqueleto

- Começa com um grafo totalmente conectado (sem direções)
- Se A e B forem independentes, sem condicionamentos por outras variáveis ($A \perp B \mid \{\}$), então a aresta A - B é descartada



Algoritmo PC: Identificar esqueleto

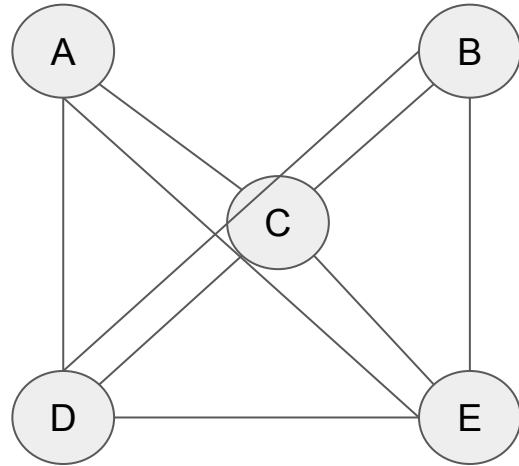
- Começa com um grafo totalmente conectado (sem direções)
- Se A e B forem **independentes**, sem condicionamentos por outras variáveis ($A \perp B \mid \{\}$), então a aresta A - B é descartada



Ex.: Teste de X^2

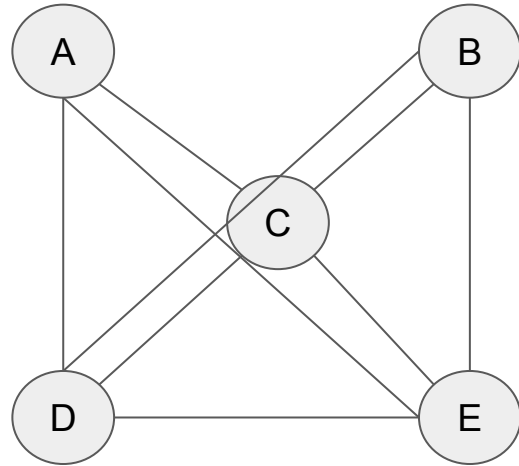
Algoritmo PC: Identificar esqueleto

- Começa com um grafo totalmente conectado (sem direções)
- Se A e B forem independentes, sem condicionamentos por outras variáveis ($A \perp B \mid \{\}$), então a aresta A - B é descartada



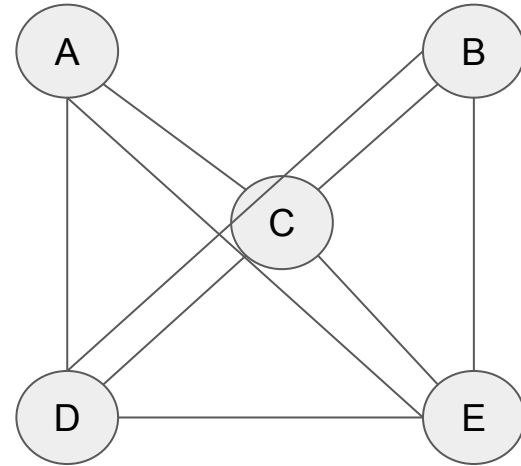
Algoritmo PC: Identificar esqueleto

- Começa com um grafo totalmente conectado (sem direções)
- Se A e B forem independentes, sem condicionamentos por outras variáveis ($A \perp B \mid \{\}$), então a aresta A - B é descartada
- Se A e D forem independentes, condicionadas por C ($A \perp D \mid \{C\}$), então a aresta A - D é descartada



Algoritmo PC: Identificar esqueleto

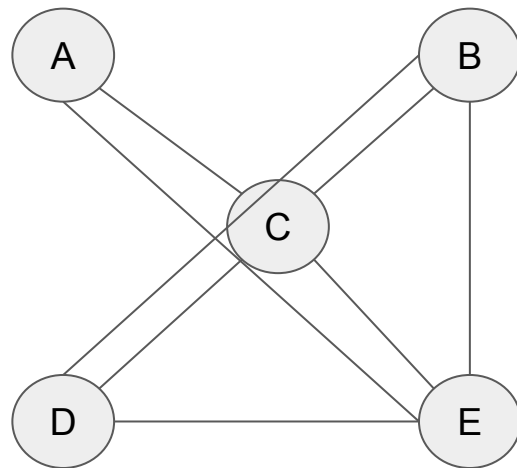
- Começa com um grafo totalmente conectado (sem direções)
- Se A e B forem independentes, sem condicionamentos por outras variáveis ($A \perp B \mid \{\}$), então a aresta A - B é descartada
- Se A e D forem **independentes, condicionadas** por C ($A \perp D \mid \{C\}$), então a aresta A - D é descartada



Ex.: Teste de Cochran-Mantel-Haenszel

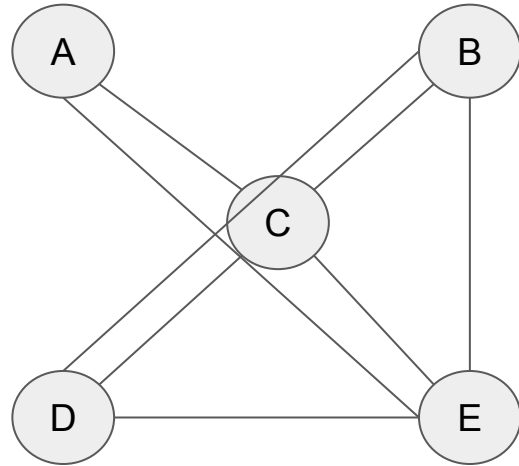
Algoritmo PC: Identificar esqueleto

- Começa com um grafo totalmente conectado (sem direções)
- Se A e B forem independentes, sem condicionamentos por outras variáveis ($A \perp B \mid \{\}\$), então a aresta A - B é descartada
- Se A e D forem independentes, condicionadas por C ($A \perp D \mid \{C\}$), então a aresta A - D é descartada



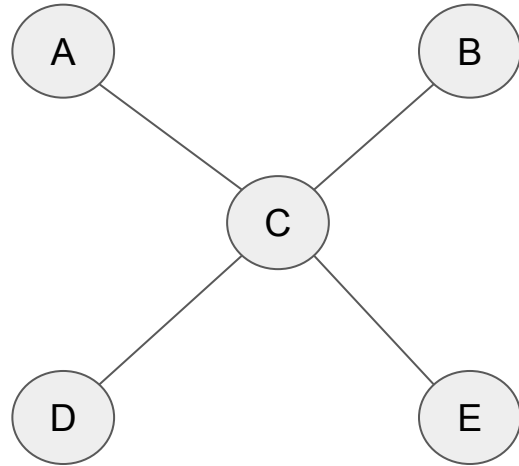
Algoritmo PC: Identificar esqueleto

- Em forma de exemplo vamos considerar que:
- $A \perp B \mid \{\}$
- $A \perp D \mid \{C\}$
- $A \perp E \mid \{C\}$
- $B \perp D \mid \{C\}$
- $B \perp E \mid \{C\}$
- $D \perp E \mid \{C\}$



Algoritmo PC: Identificar esqueleto

- Em forma de exemplo vamos considerar que:
- $A \perp B \mid \{\}$
- $A \perp D \mid \{C\}$
- $A \perp E \mid \{C\}$
- $B \perp D \mid \{C\}$
- $B \perp E \mid \{C\}$
- $D \perp E \mid \{C\}$

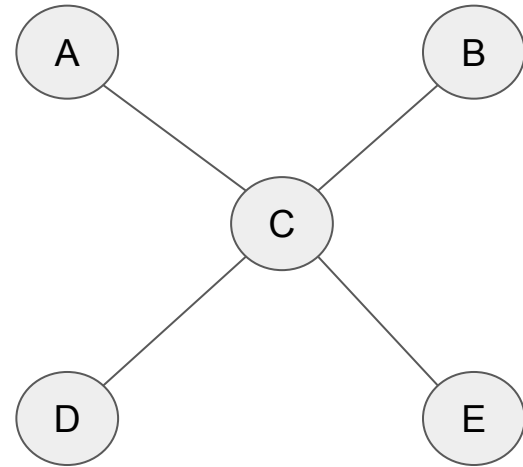


Algoritmo PC¹: etapas

- 1) Identificar o esqueleto
- 2) Identificar estruturas em forma de V (imoralidades) e orientá-las
- 3) Orientar as arestas restantes para evitar ciclos

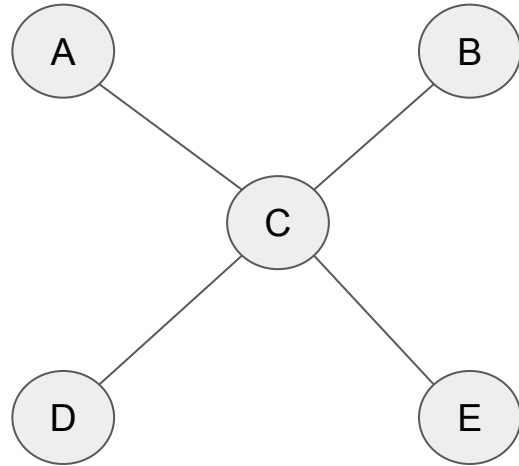
¹ A sigla corresponde aos nomes dos autores (Peter Spirtes and Clark Glymour).

Algoritmo PC: Identificar estruturas em forma de V



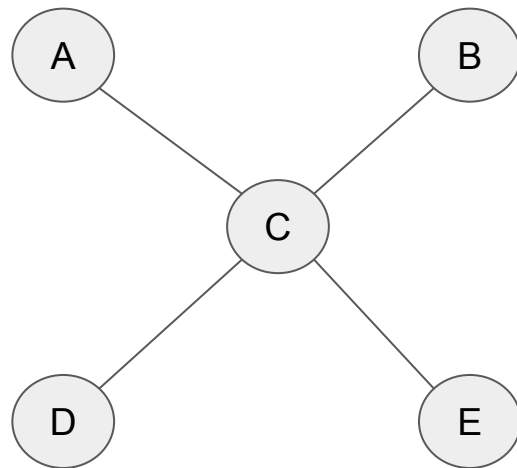
Algoritmo PC: Identificar estruturas em forma de V

- Para cada via $X - Z - Y$: se X e Y forem independentes, sem condicionamento por Z , então as arestas são orientadas $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ (estrutura V)



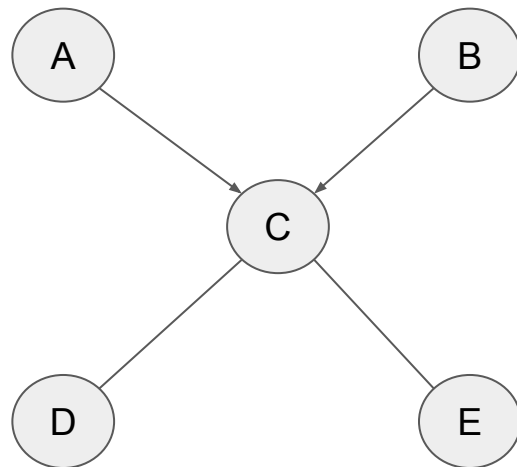
Algoritmo PC: Identificar estruturas em forma de V

- Para cada via $X - Z - Y$: se X e Y forem independentes, sem condicionamento por Z , então as arestas são orientadas $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ (estrutura V)
- No nosso exemplo:
 - $A \perp B \mid \{\}$
 - $A \perp D \mid \{C\}$
 - $A \perp E \mid \{C\}$
 - $B \perp D \mid \{C\}$
 - $B \perp E \mid \{C\}$
 - $D \perp E \mid \{C\}$



Algoritmo PC: Identificar estruturas em forma de V

- Para cada via $X - Z - Y$: se X e Y forem independentes, sem condicionamento por Z , então as arestas são orientadas $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ (estrutura V)
- No nosso exemplo:
 - $A \perp B \mid \{\}$
 - $A \perp D \mid \{C\}$
 - $A \perp E \mid \{C\}$
 - $B \perp D \mid \{C\}$
 - $B \perp E \mid \{C\}$
 - $D \perp E \mid \{C\}$



Algoritmo PC¹: etapas

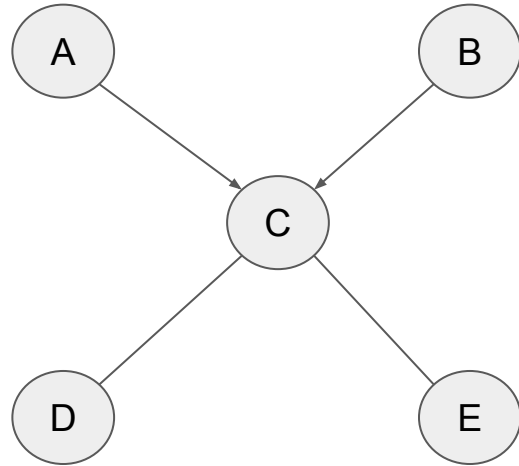
- 1) Identificar o esqueleto
- 2) Identificar estruturas em forma de V (imoralidades) e orientá-las
- 3) Orientar as arestas restantes para evitar ciclos

¹ A sigla corresponde aos nomes dos autores (Peter Spirtes and Clark Glymour).

Algoritmo PC: Orientar as arestas restantes para evitar ciclos

- No nosso exemplo:

- $A \perp B \mid \{\}$
- $A \perp D \mid \{C\}$
- $A \perp E \mid \{C\}$
- $B \perp D \mid \{C\}$
- $B \perp E \mid \{C\}$
- $D \perp E \mid \{C\}$

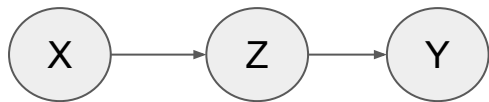


Algoritmo PC: Orientar as arestas restantes para evitar ciclos

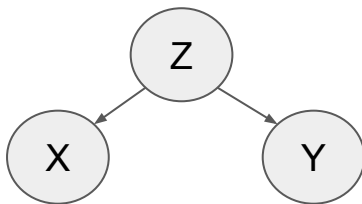
- No nosso exemplo:

- $A \perp B \mid \{\}$
- $A \perp D \mid \{C\}$
- $A \perp E \mid \{C\}$
- $B \perp D \mid \{C\}$
- $B \perp E \mid \{C\}$
- $D \perp E \mid \{C\}$

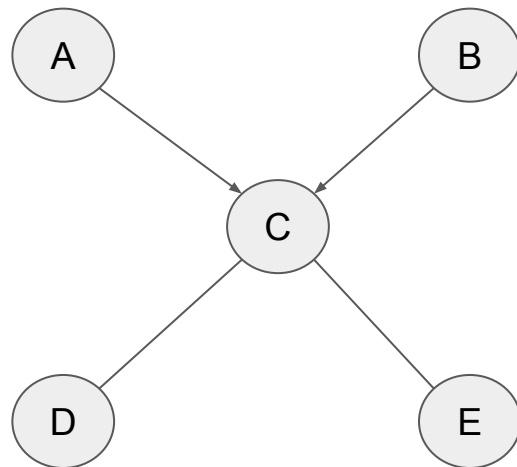
Lembrar da d-separação:



X e Y são condicionalmente independentes, se Z for conhecido



X e Y são condicionalmente independentes, se Z for conhecido

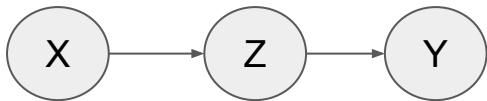


Algoritmo PC: Orientar as arestas restantes para evitar ciclos

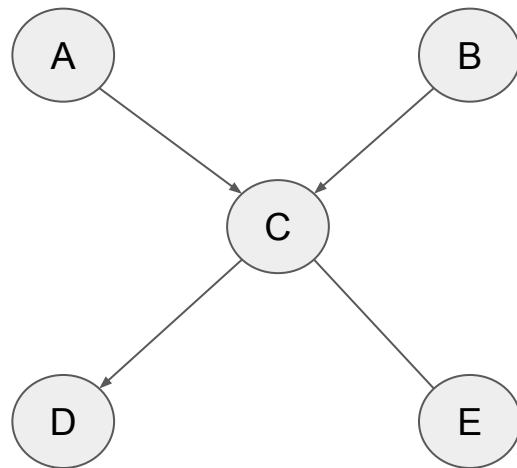
- No nosso exemplo:

- $A \perp B \mid \{\}$
- $\mathbf{A \perp D \mid \{C\}}$
- $A \perp E \mid \{C\}$
- $\mathbf{B \perp D \mid \{C\}}$
- $B \perp E \mid \{C\}$
- $\mathbf{D \perp E \mid \{C\}}$

Lembrar da d-separação:



X e Y são condicionalmente independentes, se Z for conhecido

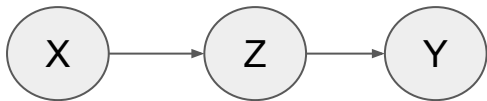


Algoritmo PC: Orientar as arestas restantes para evitar ciclos

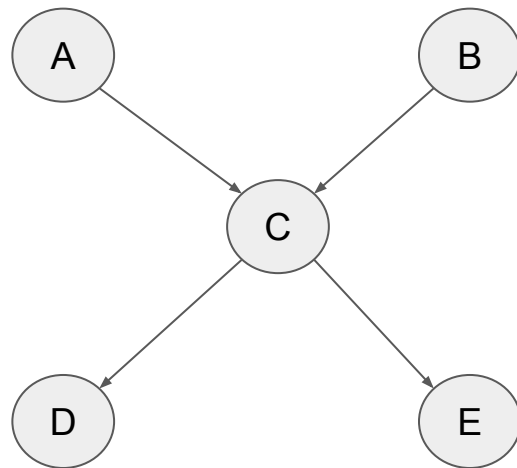
- No nosso exemplo:

- $A \perp B \mid \{\}$
- $A \perp D \mid \{C\}$
- $A \perp E \mid \{C\}$**
- $B \perp D \mid \{C\}$
- $B \perp E \mid \{C\}$**
- $D \perp E \mid \{C\}$**

Lembrar da d-separação:

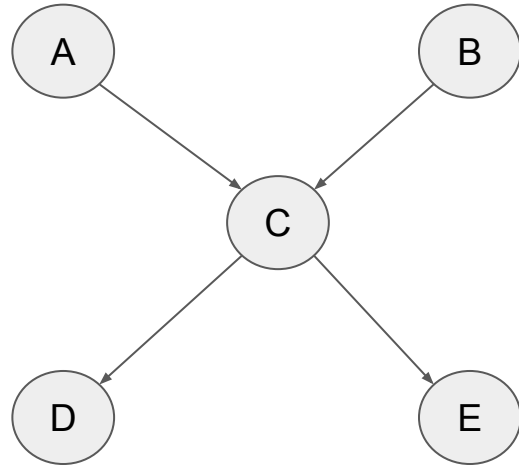


X e Y são condicionalmente independentes, se Z for conhecido



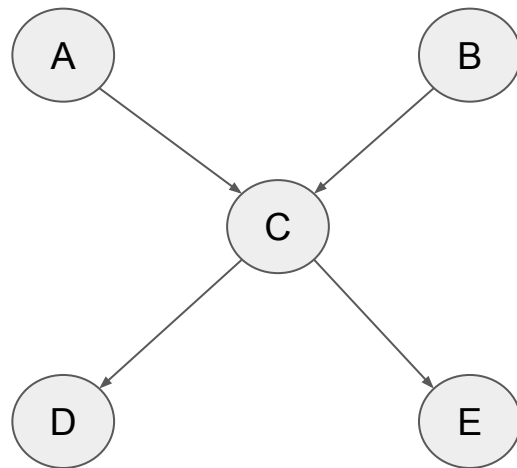
Algoritmo PC: Resultado

- DAG parcial
- Nem sempre consegue orientar todas as arestas (por exemplo, quando um ciclo é formado).



Algoritmo PC: Limitações

- DAG parcial
- É necessário realizar muitos testes de independência
- Complexidade: $O(n^{k+2})$ (n número de variáveis, k máximo número de conexões de um nó)
- O resultado pode depender da ordem em que as variáveis são fornecidas (PC-stable corrige essa limitação)



Algoritmos baseados em restrições: outros métodos

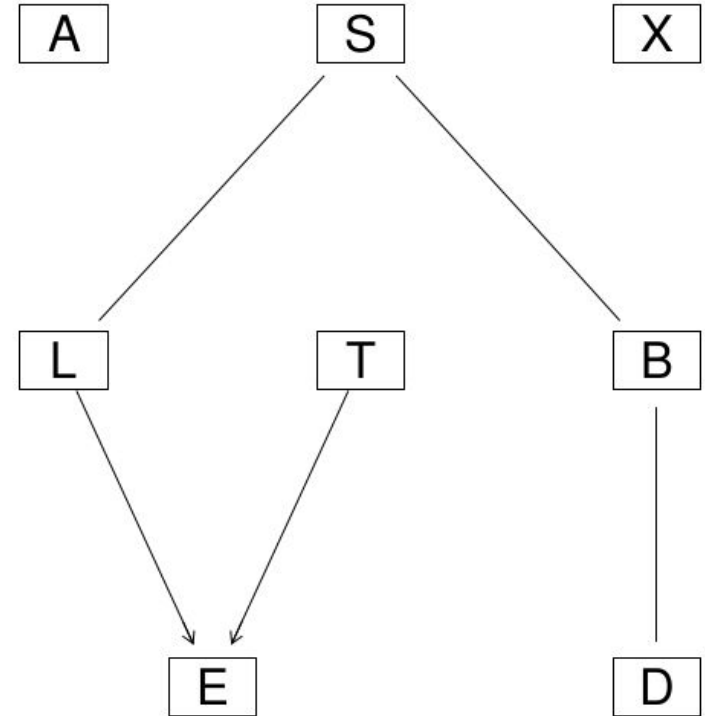
- Grow-Shrink (GS): baseado no algoritmo de cobertura de Markov Grow-Shrink.
- Associação Incremental (IAMB) e suas variantes: baseado no algoritmo de cobertura de Markov de Associação Incremental, um esquema de seleção de duas fases e suas variantes Fast-IAMB.
- MMPC e HITON-PC: baseados nos algoritmos de descoberta local de para aprender o esqueleto de uma rede bayesiana.
- HPC: do algoritmo de descoberta local.

Algoritmos baseados em restrições: Exemplo

```
dagT = pc.stable(asia)  
graphviz.plot(dagT, layout = "dot")
```

Algoritmos baseados em restrições: Exemplo

```
dagT = pc.stable(asia)  
graphviz.plot(dagT, layout = "dot")
```

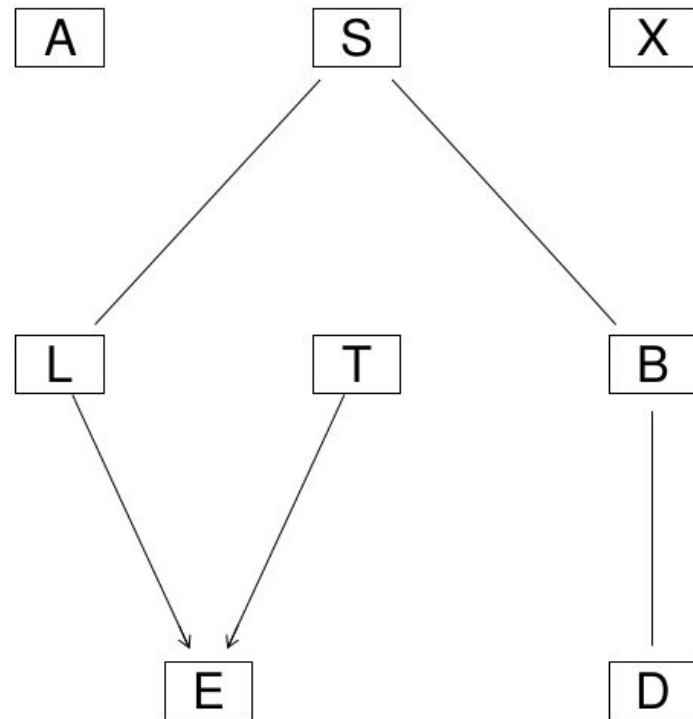


Algoritmos baseados em restrições: Exemplo

```
dagT = pc.stable(asia)
graphviz.plot(dagT, layout = "dot")

dagT = set.arc(dagT, "S", "L")
dagT = set.arc(dagT, "S", "B")
dagT = set.arc(dagT, "B", "D")

fit = bn.fit(dagT, asia, method = "mle")
graphviz.chart(fit, type = "barprob")
```

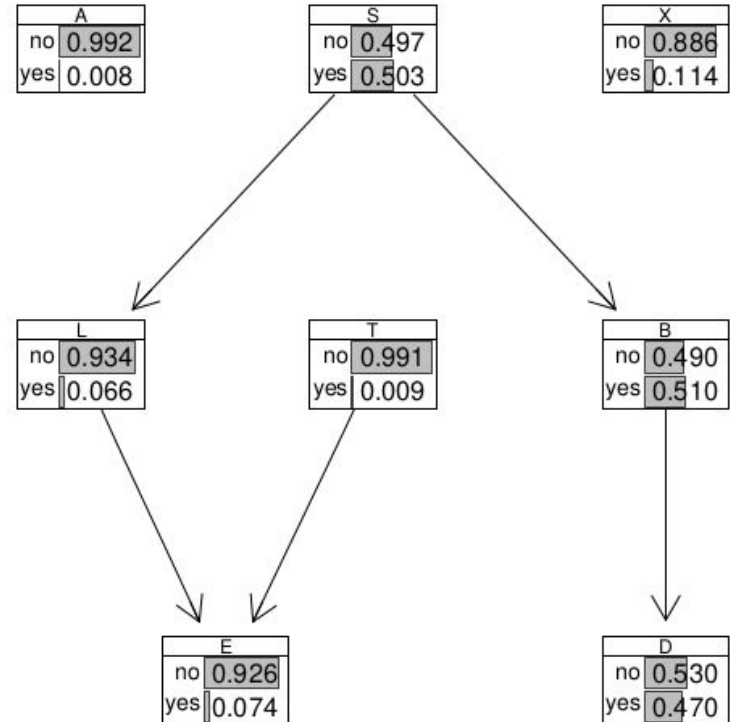


Algoritmos baseados em restrições: Exemplo

```
dagT = pc.stable(asia)
graphviz.plot(dagT, layout = "dot")

dagT = set.arc(dagT, "S", "L")
dagT = set.arc(dagT, "S", "B")
dagT = set.arc(dagT, "B", "D")

fit = bn.fit(dagT, asia, method = "mle")
graphviz.chart(fit, type = "barprob")
```



Construção de redes Bayesianas orientadas por dados

Objetivo: construir uma rede Bayesiana utilizando algoritmos para explorar os dados.

Abordagens:

- Algoritmos baseados em restrições
- **Algoritmos baseados em pontuação (scores)**
- Algoritmos híbridos

Algoritmos baseados em pontuação

Se baseiam na exploração do espaço de redes e na seleção de uma rede que otimize uma função de pontuação:

1. Escolher a função de pontuação a otimizar (funções clássicas: BIC, AIC, Equivalente de Dirichlet Bayesiano [BDE])
2. Explorar o espaço de redes para identificar a rede com melhor pontuação (das redes exploradas)

Algoritmos baseados em pontuação

Se baseiam na exploração do espaço de redes e na seleção de uma rede que otimize uma função de pontuação:

1. Escolher a função de pontuação a otimizar (funções clássicas: BIC, AIC, **Equivalente de Dirichlet Bayesiano [BDE]**)
2. Explorar o espaço de redes para identificar a rede com melhor pontuação (das redes exploradas)

Algoritmos baseados em pontuação: BDE

Partindo de $B = (G, \Theta)$, onde B é a rede bayesiana, G é o grafo acíclico direcionado (estrutura) e Θ são os parâmetros das distribuições das variáveis. D é o conjunto de dados.

$$P(B \mid D) = P(G, \Theta \mid D) = P(G \mid D) \cdot P(\Theta \mid G, D)$$

Algoritmos baseados em pontuação: BDE

Partindo de $B = (G, \Theta)$, onde B é a rede bayesiana, G é o grafo acíclico direcionado (estrutura) e Θ são os parâmetros das distribuições das variáveis. D é o conjunto de dados.

$$P(B \mid D) = P(G, \Theta \mid D) = P(G \mid D) \cdot P(\Theta \mid G, D)$$

Aprendizado (estimação) da estrutura da rede: $P(G \mid D)$

Aprendizado (estimação) dos parâmetros da rede: $P(\Theta \mid G, D)$

Algoritmos baseados em pontuação: BDE

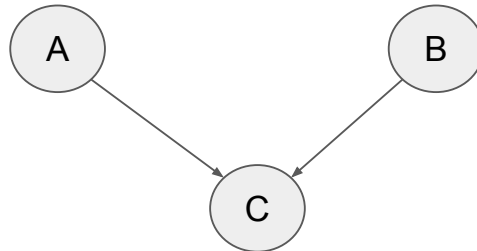
$$P(G \mid D) = \frac{P(G) \cdot P(D \mid G)}{P(D)}$$

Algoritmos baseados em pontuação: BDE

$$P(G \mid D) = \frac{P(G) \cdot P(D \mid G)}{P(D)}$$

$$P(D \mid G) = \prod_{i=1}^N P(X_i \mid \Pi_{X_i}^G)$$

(A distribuição local de cada nó depende apenas de seus parentes no grafo)

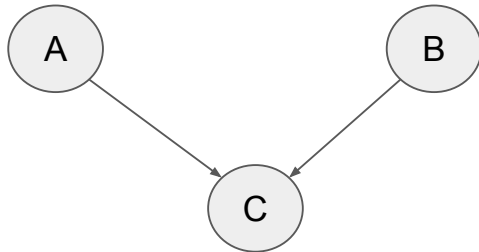


Algoritmos baseados em pontuação: BDE

$$P(G \mid D) = \frac{P(G) \cdot P(D \mid G)}{P(D)}$$

$$P(D \mid G) = \prod_{i=1}^N P(X_i \mid \Pi_{X_i}^G) = \prod_{i=1}^N \left[\int P(X_i \mid \Pi_{X_i}^G, \Theta_{X_i}) P(\Theta_{X_i} \mid \Pi_{X_i}^G) d\Theta_{X_i} \right]$$

(A distribuição local de cada nó depende apenas de seus parentes no grafo)



Algoritmos baseados em pontuação: BDE (Heckerman et al. 1995)

$$BD(G, D, \alpha) = \prod_{i=1}^N BD(X_i | \Pi_{X_i}^G; \alpha_i) = \prod_{i=1}^N \prod_{j=1}^{q_i} \left[\frac{\Gamma(\alpha_{ij})}{\Gamma(\alpha_{ij} + n_{ij})} \prod_{k=1}^{r_i} \frac{\Gamma(\alpha_{ijl} + n_{ijk})}{\Gamma(\alpha_{ijk})} \right]$$

r_i é o número de estados de X_i

q_i é o número possível de configurações de valores de $\Pi_{X_i}^G$, 1 se X_i não tiver parentes.

$$n_{ij} = \sum_{k=1}^{r_i} n_{ijk}$$

$$\alpha_{ij} = \sum_{k=1}^{r_i} \alpha_{ijk} \quad \text{com} \quad \alpha_{ijk} = \frac{\alpha}{r_i q_i}$$

Algoritmos baseados em pontuação: BDE (Heckerman et al. 1995)

$$BD(G, D, \alpha) = \prod_{i=1}^N BD(X_i | \Pi_{X_i}^G; \alpha_i) = \prod_{i=1}^N \prod_{j=1}^{q_i} \left[\frac{\Gamma(\alpha_{ij})}{\Gamma(\alpha_{ij} + n_{ij})} \prod_{k=1}^{r_i} \frac{\Gamma(\alpha_{ijl} + n_{ijk})}{\Gamma(\alpha_{ijk})} \right]$$

r_i é o número de estados de X_i

q_i é o número possível de configurações de valores de $\Pi_{X_i}^G$, 1 se X_i não tiver parentes.

$$n_{ij} = \sum_{k=1}^{r_i} n_{ijk}$$

$$\alpha_{ij} = \sum_{k=1}^{r_i} \alpha_{ijk} \quad \text{com} \quad \alpha_{ijk} = \frac{\alpha}{r_i q_i}$$

BIC = log(BDE), quando $n \rightarrow \infty$

Algoritmos baseados em pontuação

Se baseiam na exploração do espaço de redes e na seleção de uma rede que otimize uma função de pontuação:

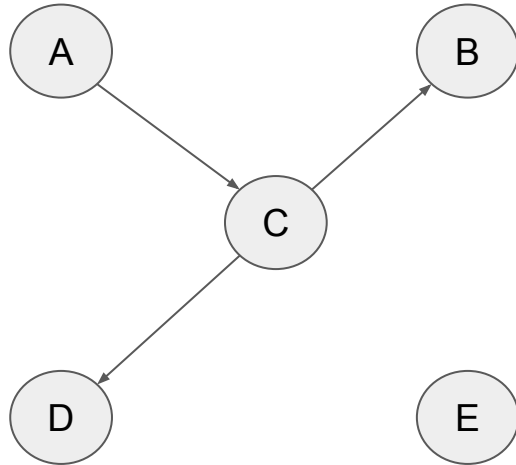
1. Escolher a função de pontuação a otimizar (funções clássicas: BIC, AIC, Equivalente de Dirichlet Bayesiano [BDE])
2. **Explorar o espaço de redes para identificar a rede com melhor pontuação (das redes exploradas)**

Algoritmos baseados em pontuação: hill-climbing

- Explora o espaço da rede otimizando a função de pontuação (greedy search / busca gananciosa).
- Começa com um grafo sem arestas (ou com um grafo aleatório) e faz modificações (adicionando / removendo arestas).

Algoritmos baseados em pontuação: hill-climbing

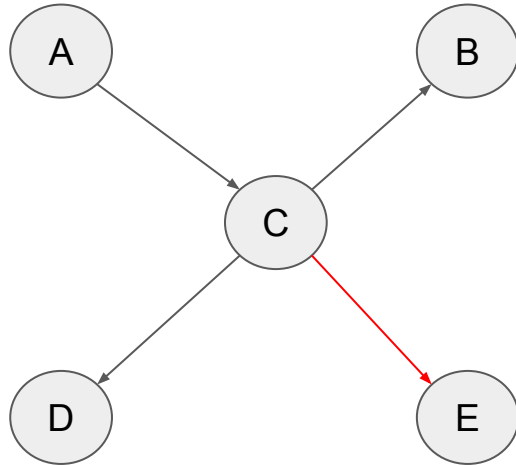
- Explora o espaço da rede otimizando a função de pontuação (greedy search / busca gananciosa).
- Começa com um grafo sem arestas (ou com um grafo aleatório) e faz modificações (adicionando / removendo arestas).



$$F(\dots) = -100$$

Algoritmos baseados em pontuação: hill-climbing

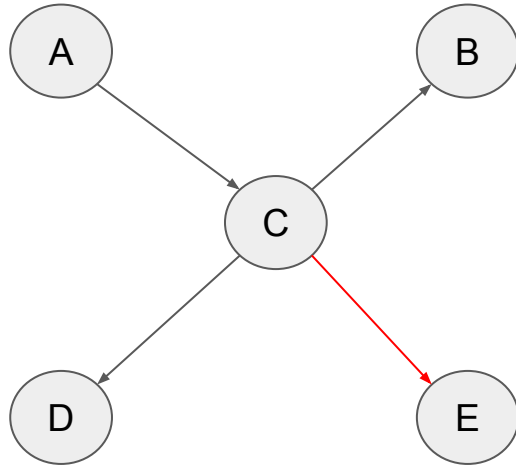
- Explora o espaço da rede otimizando a função de pontuação (greedy search / busca gananciosa).
- Começa com um grafo sem arestas (ou com um grafo aleatório) e faz modificações (adicionando / removendo arestas).



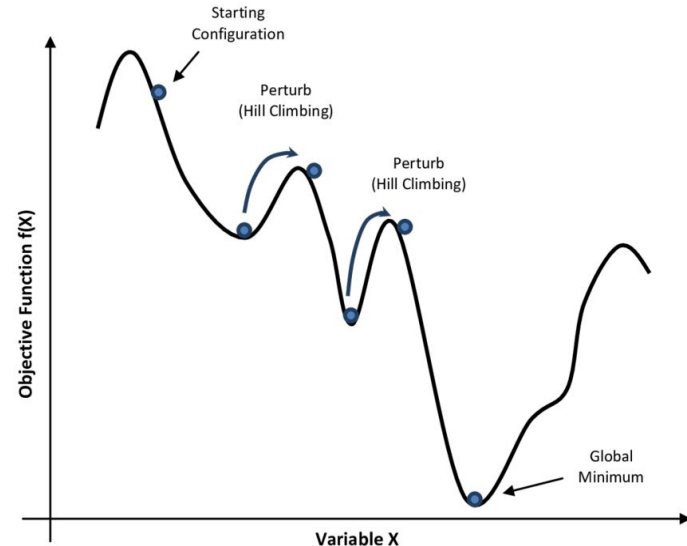
$$F(\dots) = -180$$

Algoritmos baseados em pontuação: hill-climbing

- Explora o espaço da rede otimizando a função de pontuação (greedy search / busca gananciosa).
- Começa com um grafo sem arestas (ou com um grafo aleatório) e faz modificações (adicionando / removendo arestas).

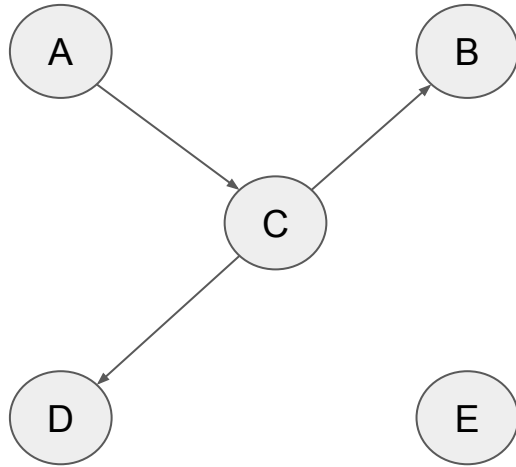


$$F(\dots) = -180$$



Algoritmos baseados em pontuação: tabu

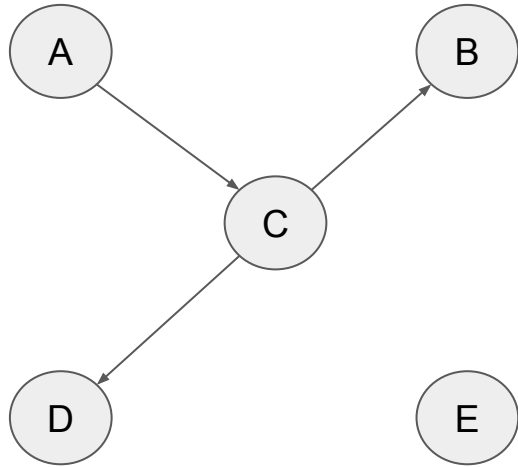
- Baseado em hill-climbing
- Mantém uma lista das redes que já foram avaliadas para não reavaliá-las.



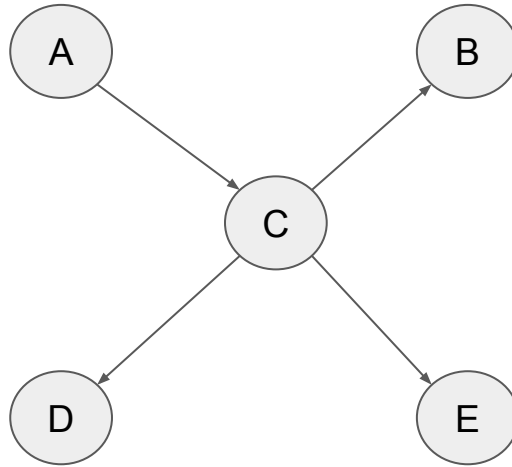
$$F(\dots) = -100$$

Algoritmos baseados em pontuação: tabu

- Baseado em hill-climbing
- Mantém uma lista das redes que já foram avaliadas para não reavaliá-las.



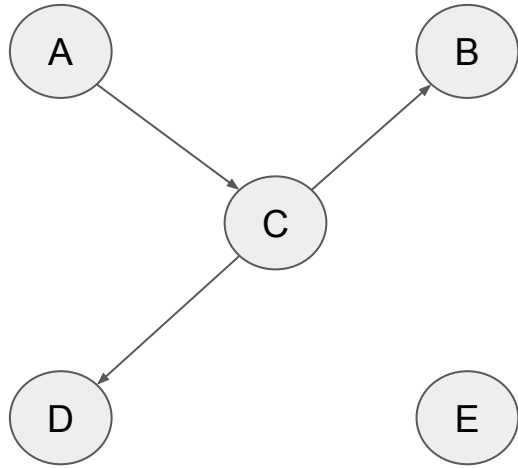
$F(\dots) = -100$



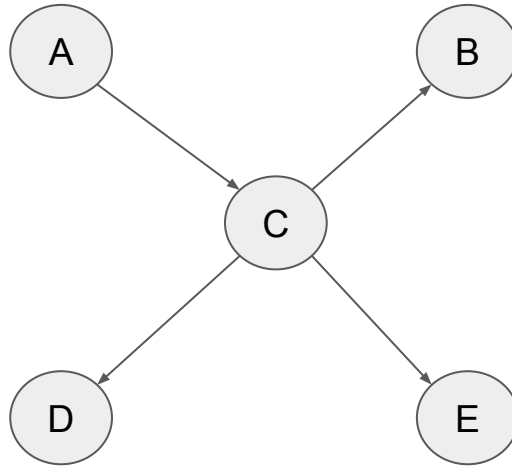
$F(\dots) = -180$

Algoritmos baseados em pontuação: tabu

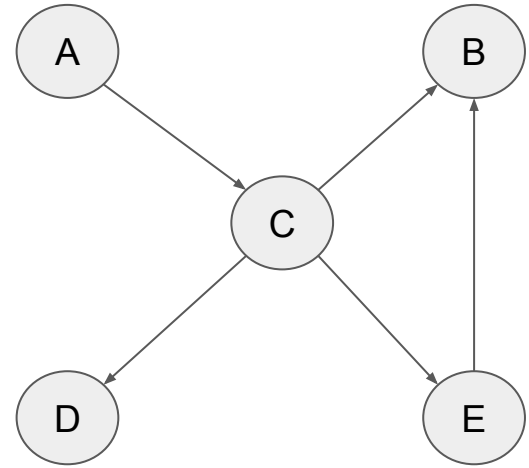
- Baseado em hill-climbing
- Mantém uma lista das redes que já foram avaliadas para não reavaliá-las.



$F(\dots) = -100$



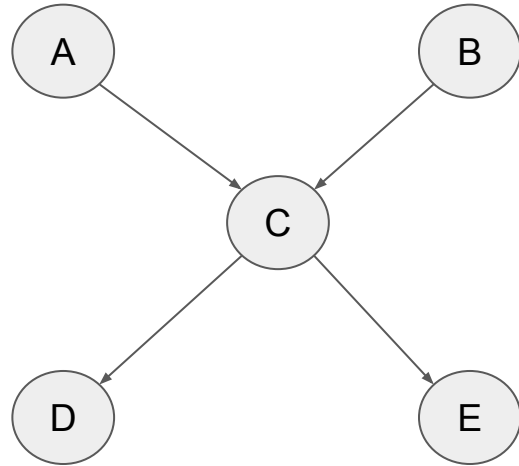
$F(\dots) = -180$



$F(\dots) = -170$

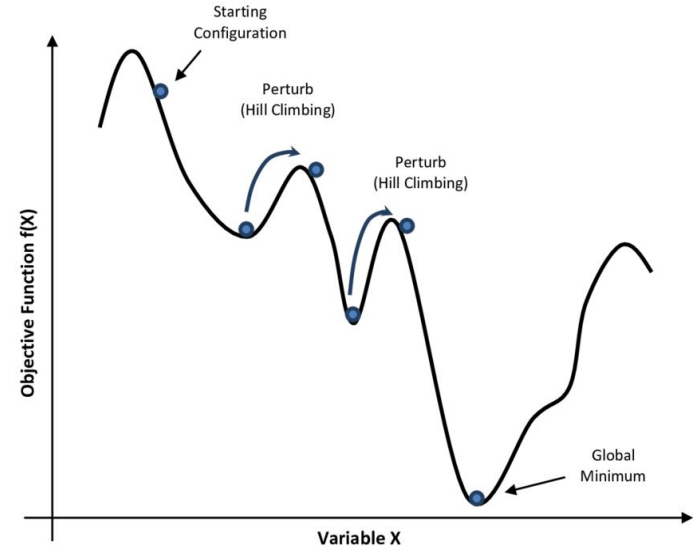
Algoritmos baseados em pontuação: resultado

- DAG



Algoritmos baseados em pontuação: limitações

- Ficar num mínimo local



Algoritmos baseados em pontuação: Exemplo

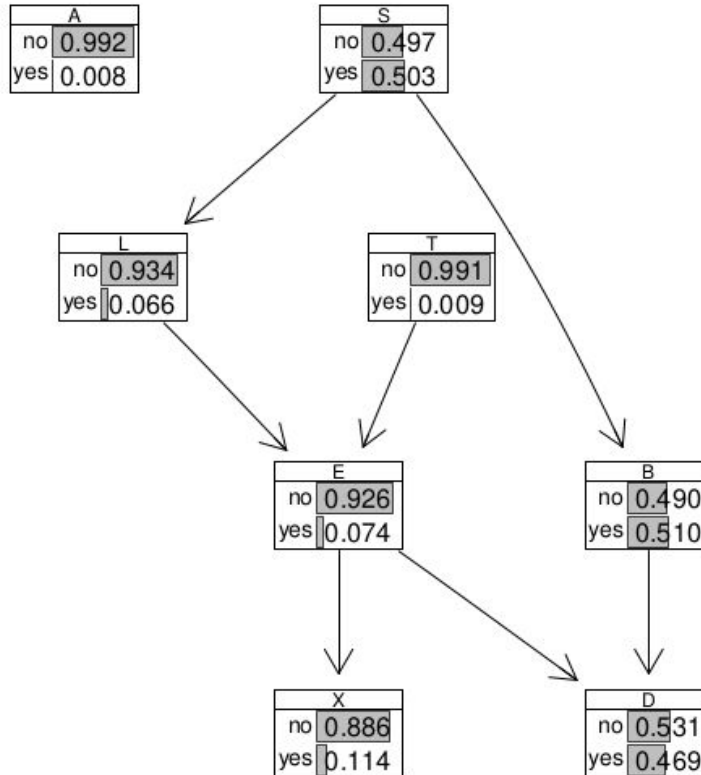
```
dagHC = hc(asia, score = "bde")  
graphviz.plot(dagHC, layout = "dot")
```

```
fit = bn.fit(dagHC, asia, method = "mle")  
graphviz.chart(fit, type = "barprob")
```

```
dagTABU = tabu(asia, score = "bde")  
graphviz.plot(dagTABU, layout = "dot")
```

```
fit = bn.fit(dagTABU, asia, method = "mle")  
graphviz.chart(fit, type = "barprob")
```

Algoritmos baseados em pontuação: Exemplo



Algoritmos baseados em pontuação: outros métodos

- Algoritmos genéticos: o espaço de busca é explorado através dos operadores estocásticos de cruzamento (que combina a estrutura de duas redes) e mutação (que introduz alterações aleatórias).
- Simulated annealing: realiza uma busca local estocástica, aceitando alterações que aumentam a pontuação da rede e, ao mesmo tempo, permitindo alterações que a diminuem com uma probabilidade inversamente proporcional à diminuição da pontuação.

Construção de redes Bayesianas orientadas por dados

Objetivo: construir uma rede Bayesiana utilizando algoritmos para explorar os dados.

Abordagens:

- Algoritmos baseados em restrições
- Algoritmos baseados em pontuação (scores)
- **Algoritmos híbridos**

Algoritmos híbridos

- Combinação de métodos baseados em restrição e em pontuação
- Exemplos:
 - Sparse Candidate
 - Max-Min Hill-Climbing (MMHC)

Outro exemplo: dados de trombose coronária

- Fatores de risco para trombose coronária (Reinis et al. 1981):
 - Smoking: Tabagismo (fumar)
 - M. Work: Trabalho mental (trabalho mental extenuante)
 - P. Work: Trabalho físico (trabalho físico extenuante)
 - Pressure: Pressão arterial (pressão arterial sistólica; <140 a >140)
 - Proteins: Proteínas (relação entre lipoproteínas beta e alfa; <3 a >3)
 - Family: Histórico familiar (antecedente familiar de doença arterial coronariana)
- Adicionamos uma variável de desfecho “Y”

Referência:

Reinis Z, Pokorny J, Basika V, Tiserova J, Gorican K, Horakova D, Stuchlikova E, Havranek T, Hrabovsky F (1981). "Prognostic Significance of the Risk Profile in the Prevention of Coronary Heart Disease." Bratisl Lek Listy, 76:137–150. Published on Bratislava Medical Journal, in Czech.

Outro exemplo: dados de trombose coronária

- Executar:

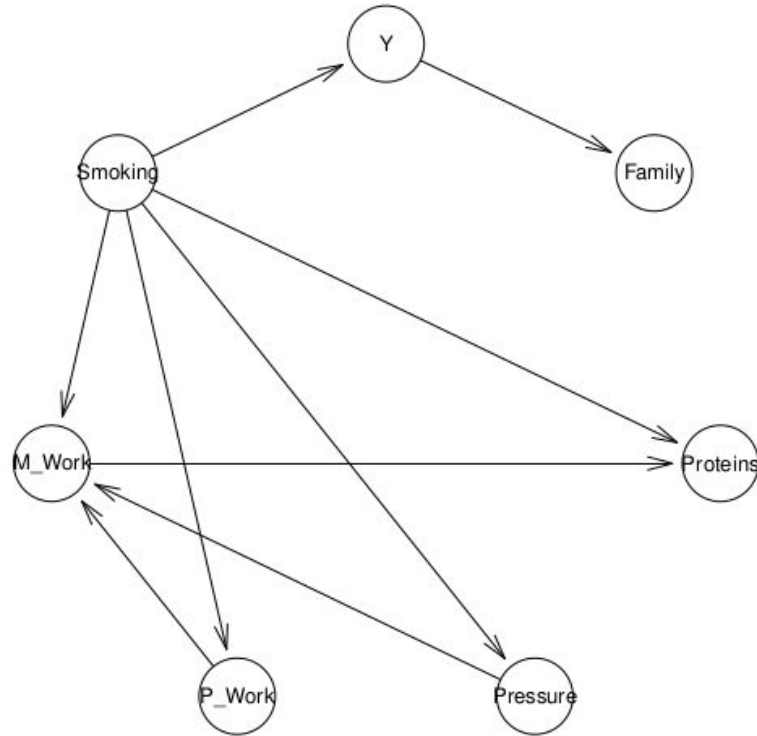
```
data(coronary)
set.seed(124321)
dfDados = as.data.frame(coronary)
colnames(dfDados) = c("Smoking", "M_Work", "P_Work", "Pressure", "Proteins", "Family")
dfM = as.data.frame(model.matrix(~Smoking+Pressure+Family+Proteins, data=dfDados))

dfM[, "Y"] = as.integer(6*dfM$Smokingyes + 6*dfM$`Pressure>140` + 10*dfM$Familiypos + 1*dfM$`Proteins>3` +
rnorm(nrow(dfM), mean = 5, sd = 25) > 12)

dfDados[, "Y"] = relevel(as.factor(dfM$Y), ref="0")
summary(dfDados)

dagCru = tabu(dfDados, score = "bde")
plot(dagCru)
```

Outro exemplo: dados de trombose coronária



Outro exemplo: fazem sentido as arestas?

- Definir uma possível precedência temporal entre as variáveis.
- Apenas exploramos o espaço de redes que “fazem sentido”.
- A definição dessa precedência temporal pode ser considerada como parte do conhecimento prévio.

Outro exemplo: fazem sentido as arestas?

- Definir uma possível precedência temporal entre as variáveis.
- Apenas exploramos o espaço de redes que “fazem sentido”.
- A definição dessa precedência temporal pode ser considerada como parte do conhecimento prévio.
- Executar:

```
dfL = tiers2blacklist(list("Family",  
                          c("M_Work", "P_Work"),  
                          "Smoking",  
                          c("Proteins", "Pressure"),  
                          "Y"))  
  
dfL  
dagComNiveis = tabu(dfDados, score = "bde",  
                   blacklist = dfL)  
  
plot(dagComNiveis)
```

#	Níveis
1	Family
2	M_Work, P_Work
3	Smoking
4	Proteins, Pressure
5	Y

Outro exemplo: fazem sentido as arestas?

